Lumina

Apoyo oportuno para la permanencia en preparatoria

Equipo 2 • Líder de equipo: Miguel Morales Valladares

Apellidos	Nombre(s)	Matrícula
De Lara Ortíz	Virginia	010667302
Lara Cruz	Eduardo	010436321
Luis Rodríguez	Gema Selomit	010469416
Morales Valladares	Miguel	010703679
Mucino Aguilar	Gustavo A	010245088
Orozco Rodas	Larry Ted	010500573
Rojas Ramírez	Sandra Paola	010676377
Rueda Mendez	Yuris Leidi	010707688
Segura Canul	Leonardo Daniel	010759588
Torres Ventura	Luis	010703931

1. Introducción

A nivel media superior, 11,681 estudiantes no se reinscribieron al semestre 2025-A. Representaban el 13 % de la matrícula del semestre anterior. [1] Lumina se centra en el periodo en que el estudiante sigue inscrito y Trabajo Social aún puede ofrecerle apoyo.

En una conversación exploratoria, el equipo conoció que una preparatoria usa sistemas gubernamentales para su operación escolar. Cuando los registros o alertas están repartidos entre reportes, el personal de Trabajo Social debe reunir la información y comprobar qué cambió antes de conversar con el estudiante.

Un estudio aleatorizado en 73 preparatorias de Estados Unidos comparó un sistema de alerta y seguimiento con la práctica habitual durante un año. El grupo que usó el sistema tuvo menos ausentismo crónico (10 % frente a 14 %) y menos reprobación de al menos una materia (21 % frente a 26 %). El indicador de créditos insuficientes fue de 14 % en ambos grupos. [2]

Lumina prioriza asistencia y desempeño porque son señales observables para decidir si conviene conversar mientras el estudiante sigue inscrito. Trabajo Social verifica el caso y acuerda el seguimiento.

[1] DOF, Programa Institucional del Colegio de Bachilleres 2025–2030.

[2] Faria y cols. (2017), evaluación de EWIMS, Institute of Education Sciences.

2. Objetivos

Objetivo general. Evaluar en un piloto de cuatro semanas con un grupo de preparatoria si Lumina reduce al menos 25 % el tiempo mediano para revisar un caso y definir el siguiente paso, manteniendo la identificación correcta de señales y datos faltantes frente al procedimiento habitual. El porcentaje es una meta propuesta.

Objetivos específicos

Vincular asistencia y calificaciones mediante un código escolar común, conservando la fuente y el periodo de cada registro.

Mostrar cambios de asistencia o de desempeño y señalar capturas incompletas para que Trabajo Social pueda verificarlas.

Probar si el resumen de IA prepara mejor la revisión y permite acordar un seguimiento con responsable y fecha.

Resultado esperado. Que Trabajo Social pase menos tiempo reuniendo reportes y pueda conversar antes con un estudiante que necesita apoyo.

3. Problema y solución

Lumina ayuda a Trabajo Social a explicar las alertas y preparar el contacto. El CBTis 62, por ejemplo, ya muestra un reporte de riesgo con asistencia, calificaciones y opción XLS. [3]

Proceso actual planteado	Proceso con Lumina
Consultar una alerta existente o localizar al estudiante en los reportes disponibles.	Abrir una ficha con fuentes y periodos. Vincular reportes separados por código escolar.
Comparar fechas y averiguar si faltan datos.	Ver el cambio y su fuente. Distinguir capturas sin registro de faltas asentadas.
Decidir cómo acercarse y acordar el apoyo.	Revisar sugerencias de la IA, conversar en privado y registrar el acuerdo y la fecha de revisión.

Qué cambia para Trabajo Social

El piloto contempla importar Excel o CSV y descargar reportes mediante una API institucional de solo lectura, como la que documenta Saeko. [4] También prevé extraer y verificar datos de PDF o fotos. Un conector MCP permitiría al asistente consultar la ficha por código. Solo el personal autorizado puede revelar la identidad.

Adaptación a otros planteles. Cada plantel mapea su API o sus reportes a una ficha común. Puede adquirir cero, una o varias tablets institucionales de uso exclusivo para Trabajo Social, con acceso individual y cámara para cargar documentos.

[3] CBTIS 62, Servicios Escolares, apartado de reportes escolares.

4. Inteligencia artificial

Función dentro del flujo

Las reglas cruzan registros, comparan periodos y preservan las fuentes. El modelo de lenguaje explica los cambios y propone hasta tres acciones de un catálogo institucional. El panel muestra la respuesta estructurada y Trabajo Social verifica la evidencia y decide el apoyo.

Entrada del expediente	Salida para Trabajo Social
Código de caso, semestre y corte. Asistencia, calificaciones y entregas con fuente y fecha.	Resumen de señales observadas, fuente por hallazgo y datos que conviene verificar.
Contexto confirmado y pertinente, como un conflicto laboral, transporte o apoyos.	Hasta tres acciones priorizadas, área responsable y fecha sugerida de seguimiento.

El agente distingue hechos de hipótesis y marca los datos faltantes. La primera fase usa señales verificables y revisión humana para decidir la prioridad del caso. La referencia de la UAEMéx orienta el formato. Los pesos, umbrales y puntajes requieren validación en preparatoria.

Demostración con datos ficticios

Caso A-104. Una falta pasó a cuatro en dos cortes de diez clases. El registro académico mostró dos actividades pendientes.

Respuesta de Codex. Identificó el aumento de faltas y las dos entregas, citó las fuentes y sugirió verificar justificaciones y entregas.

Decisión humana. El estudiante confirma un conflicto con su turno laboral. Trabajo Social coordina la recuperación de actividades y revisa el avance en siete días.

Salida estructurada propuesta para A-104. Señal: aumento de faltas. Fuente: lista de asistencia. Acción: acordar recuperación de actividades. Área: Trabajo Social. Seguimiento: siete días.

Prueba de un caso con datos incompletos

Caso A-112. Codex distinguió tres clases sin registro y sugirió confirmar la captura con el docente antes de actualizar las faltas.

Codex se probó fuera del panel con dos fichas ficticias. La maqueta usa respuestas preparadas.

Preparación y ejecución del piloto

Semanas 1 y 2. Acordar permisos, campos y frecuencia. Preparar archivos y probar la descarga por API con datos ficticios.

Semanas 3 y 4. Conectar MCP, verificar PDF y fotos y comparar el flujo con los reportes habituales. Se utilizarán una póliza de mantenimiento y una póliza preventiva.

El piloto de cuatro semanas en un plantel y un grupo se estima en $22,200 MXN. Incluye 72 h de preparación e integración, 12 h de soporte a $250/h y $1,200 para herramientas. El plantel autoriza el uso de registros reales.

4. Inteligencia artificial · Costos y operación

Escenario comercial por plantel con precios propuestos. Utilidad de contribución antes de impuestos, gastos generales y recuperación del piloto.

Contrato de 12 meses · MXN	Sin tablet	1 tablet	3 tablets
Facturación total	$48,500	$55,740	$70,220
Costo mensual de operación	$2,423	$2,503	$2,663
Costo total del contrato	$33,076	$38,835	$50,353
Utilidad mensual recurrente	$1,077	$1,117	$1,197
Utilidad por contrato	$15,424	$16,905	$19,867

El escenario usa $3,500 al mes y $6,500 de alta, con un costo de alta de $4,000. Cada tablet se vende en $5,800 y cuesta $4,799 con configuración y reserva de garantía. Si Lumina la administra, cobra $120 al mes y estima un costo de $80 por equipo. Los escenarios de compra incluyen esa administración.

Operación mensual sin tablet. Tokens $114, OCR $9, alojamiento y respaldos $400, pólizas $1,250, administración $250 e IBM Bob $400. Supone 200 análisis y 300 páginas al mes. Las licencias escolares y los patrocinios se modelan en $0.

Consumo estimado de IA

IBM Bob para desarrollo. Pro cuesta $400 MXN al mes con 50 Bobcoins. El excedente opcional cuesta $10 MXN por Bobcoin. Tipo de cambio supuesto de $20 MXN por USD. IBM · planes · Excedentes

Tokens por expediente. Con 8,500–23,000 tokens de entrada y 1,000–2,500 de salida, GPT-5.4 mini cuesta $0.2175–$0.57 MXN por expediente ($217.50–$570 por 1,000) y GPT-5.4, $0.725–$1.90 ($725–$1,900 por 1,000), a tarifas de texto sin caché. Tarifas de GPT-5.4 mini · GPT-5.4

Financiamiento y sostenibilidad

El piloto podría financiarse con aportaciones del subsistema escolar, fundaciones o empresas aliadas. La sección de recursos podría generar ingresos con publicidad educativa identificada, fuera de las fichas y sin usar datos estudiantiles.

Cómo se medirá el beneficio

Trabajo Social resolverá casos equivalentes con sus reportes y con Lumina. Se compararán el tiempo mediano, la identificación de señales y el registro de un siguiente paso con responsable y fecha.

[4] Saeko, documentación de la API REST.